

Zbadaj ciągłość funkcji $f(x) = \begin{cases} -x^2 & \text{dla } x \in <-1, 1> \\ \frac{x-1}{|x-1|} & \text{dla } x \in (-\infty, -1) \cup (1, \infty) \end{cases}$

UWAGA: aby funkcja była ciągła w punkcie x_0 to:

1. istnieje właściwa granica $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$
2. prawdziwa jest równość: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

① określamy punkty 'podejrzane' o brak ciągłości

$$f(x) = \begin{cases} \textcircled{1} -x^2, & x \in <\underline{-1}, \underline{1}> \\ \textcircled{2} \frac{x-1}{|x-1|}, & x \in (-\infty, \underline{-1}) \cup (\underline{1}, +\infty) \end{cases} \rightarrow \begin{matrix} \text{punkty na końcach} \\ \text{przedziałów} \\ x=1 \text{ i } x=-1 \end{matrix}$$

② sprawdzamy $x=-1$

$$\bullet f(-1) = -(-1)^2 = -1 \quad (\text{używamy wzoru } \textcircled{1}, \text{ bo tam znajduje się } x=-1)$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{x-1}{|x-1|} = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{x-1}{-(x-1)} = -1$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} -x^2 = -(-1)^2 = -1$$

wszystkie równe -1
więc w $x=-1$ funkcja
jest ciągła

③ sprawdzamy $x=1$

$$\bullet f(1) = -1^2 = -1$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} -x^2 = -1^2 = -1$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{|x-1|} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{x-1} = \textcircled{1}$$

nie są
sobie
równe

Odp: Funkcja f nie jest ciągła w punkcie 1,
jest ciągła w każdym punkcie zbioru $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.